

Entregable Semana 5

Ajxup Yax Elisa Yanira - 1553222
Castro Ordoñez Karol Mariánn - 1545522
Menchú Calderón Wilder Lionel - 1518222
Marroquin Escobar Juan Diego - 1689821
Hernandez De León Anderson Omar Noé - 1512321
Quemé Cárcamo Jesús Marco Antonio - 1592920
Bustamante Orozco Guillermo Enrique - 1584515
Tzunún Gutiérrez Estuardo Alexander - 1605922

Diagramas UML de Casos de Uso y Descripción

Registrar o Modificar Usuarios

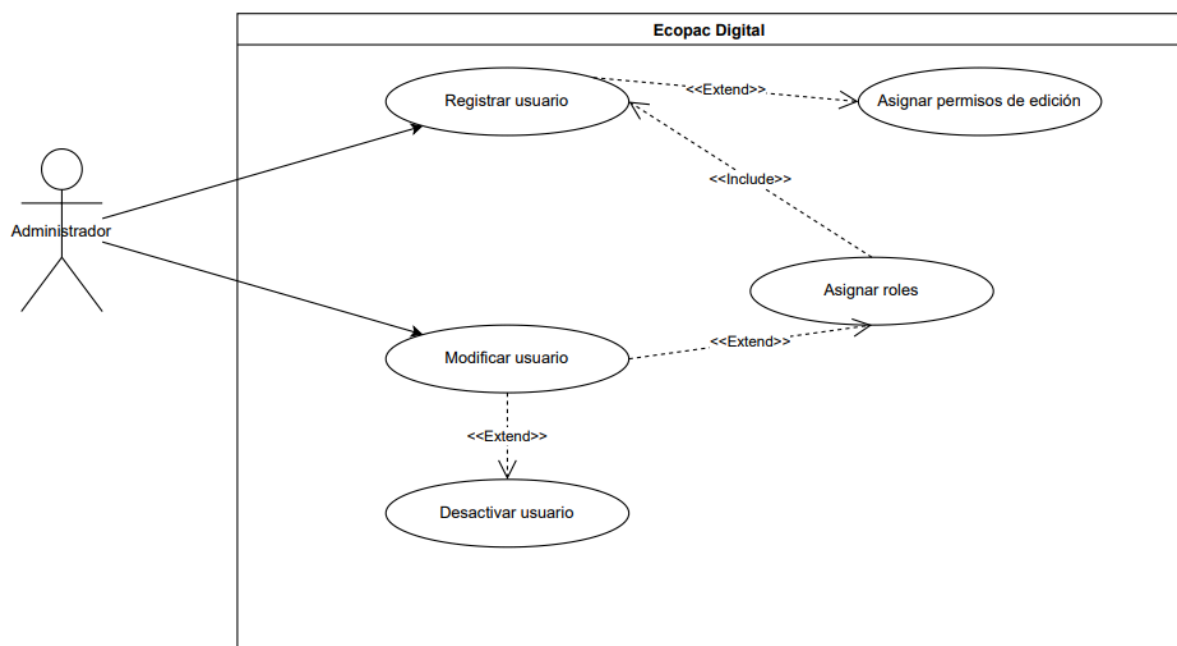
Actores: Administrador.

Descripción: Permite la gestión integral de la identidad y accesos en el sistema, incluyendo la creación, edición y desactivación de cuentas, así como la asignación de roles para garantizar la seguridad de la información.

Precondiciones: El Administrador debe haber autenticado su sesión exitosamente.

Flujo Principal:

1. El sistema muestra la lista de usuarios.
2. El usuario selecciona crear o editar.
3. Se ingresan datos y se selecciona el rol.
4. El sistema valida la integridad de los datos y persiste los cambios.



Registrar o Buscar Pacientes

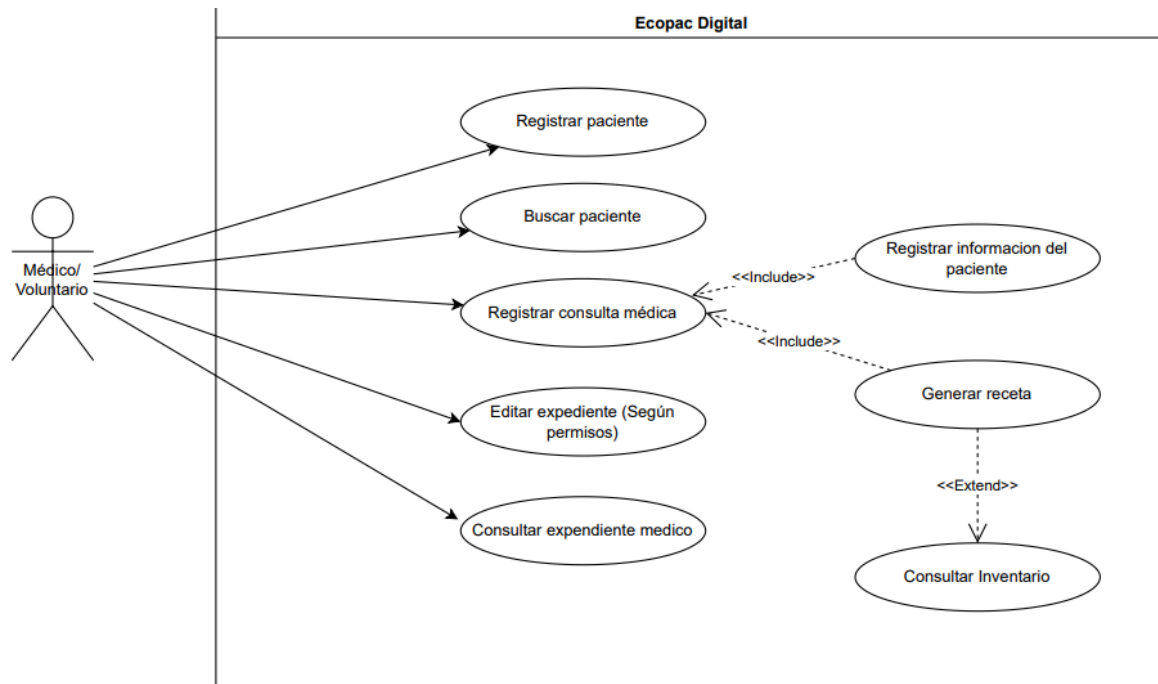
Actores: Médico, Voluntario.

Descripción: Constituye el punto de entrada al Expediente Clínico. Permite localizar pacientes existentes mediante búsqueda por nombre/DPI o crear un nuevo registro único.

Precondiciones: Usuario autenticado con los permisos adecuados; el sistema debe estar en modo de jornada activa.

Flujo Principal:

1. El usuario ingresa criterios de búsqueda.
2. El sistema devuelve coincidencias.
3. Si no existe, el usuario completa el formulario de registro (nombre, edad, etc).
4. Se genera o recupera el ID único del paciente.



Control de Inventario

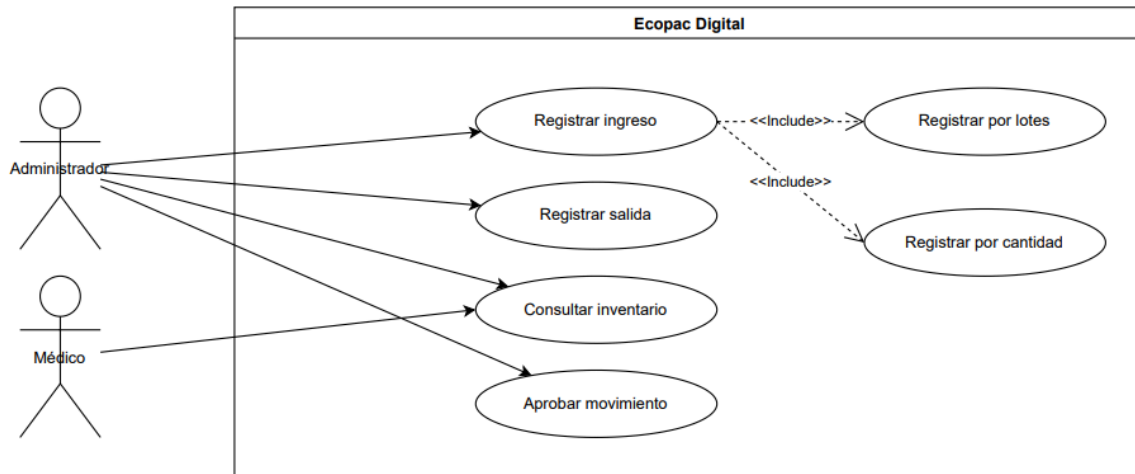
Actores: Administrador, Médico/Voluntario.

Descripción: Gestiona el ciclo de vida de los insumos médicos mediante el registro de entradas (donaciones/compras) y salidas (dispensación). Implementa un mecanismo de validación y alertas de caducidad con un mes de antelación para mitigar el desperdicio.

Precondiciones: Existencia de catálogo de medicamentos definido; sesión activa.

Flujo Principal:

1. Se registra el movimiento (lote, cantidad, fecha vencimiento).
2. El sistema pone el registro en estado "Pendiente".
3. El Administrador valida y aprueba el movimiento.
4. El sistema actualiza el stock oficial y activa alertas si es necesario.



Control de Jornadas

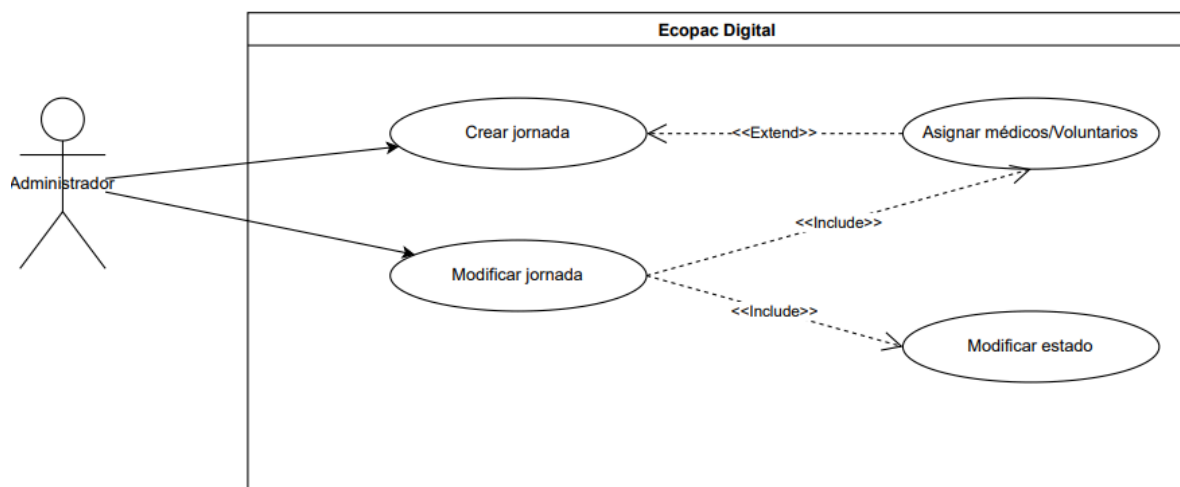
Actores: Administrador.

Descripción: Permite la planificación y ejecución de las brigadas médicas mediante un tablero Kanban. Incluye la asignación de ubicación, fecha y personal, además de restringir el registro de consultas clínicas únicamente a intervalos de tiempo en los que la jornada esté "En Curso".

Precondiciones: Disponibilidad de personal registrado en el sistema.

Flujo Principal:

1. El Administrador crea la jornada y asigna el equipo.
2. Se cambia el estado a "Activa".
3. El personal operativo realiza registros clínicos y de inventario.
4. Al finalizar, se cierra la jornada para consolidar datos.



Control de Donaciones

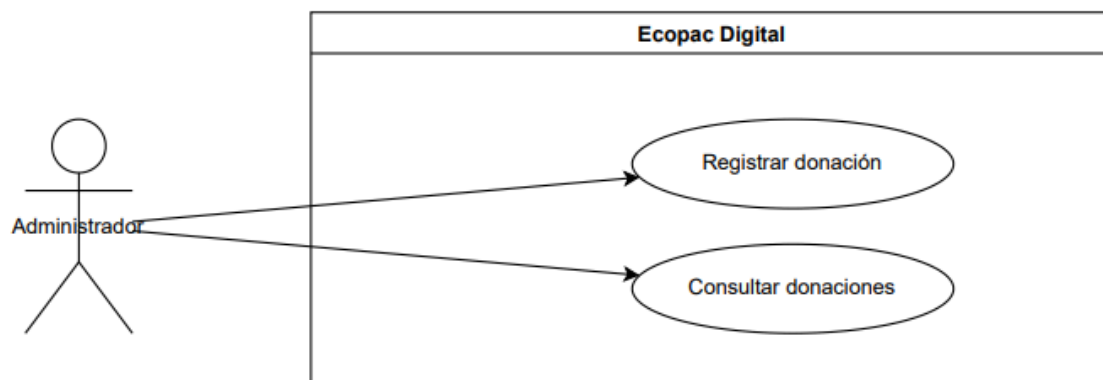
Actores: Administrador.

Descripción: Centraliza el seguimiento de las fuentes de financiamiento e insumos externos. Permite registrar el origen de la donación y realizar la valorización monetaria del stock para propósitos contables y de transparencia.

Precondiciones: Sesión de administrador activa; los insumos deben estar catalogados.

Flujo Principal:

1. Se ingresan los datos del donante y el detalle de los bienes o fondos recibidos.
2. El sistema vincula la donación al módulo de inventario.
3. Se genera un registro de entrada.
4. Se actualizan los indicadores de recursos disponibles.



Reportes

Actores: Administrador.

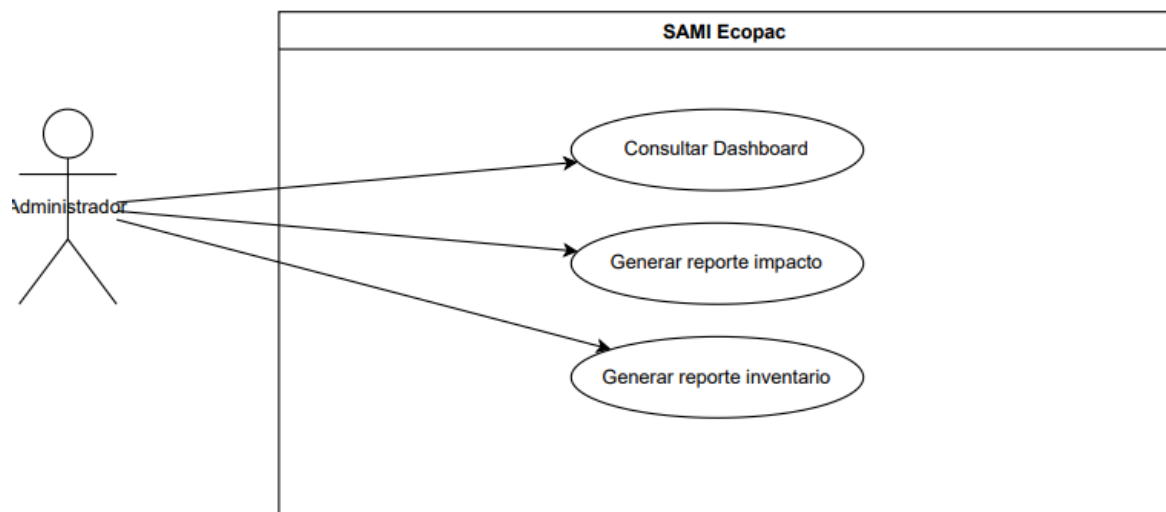
Descripción: Facilita la generación de métricas estratégicas y KPIs sobre el impacto social de la organización, consolidando datos de pacientes atendidos, comunidades beneficiadas e insumos utilizados para la rendición de cuentas ante stakeholders.

Precondiciones: Existencia de datos históricos persistidos en el sistema.

Flujo Principal:

1. El usuario selecciona el tipo de métrica o periodo.
2. El sistema procesa los datos agregados.
3. Se generan visualizaciones gráficas y tablas detalladas.

4. Se exporta el reporte en formato digital para su distribución.



Diagramas de Actividad

Diagrama de atención y consulta

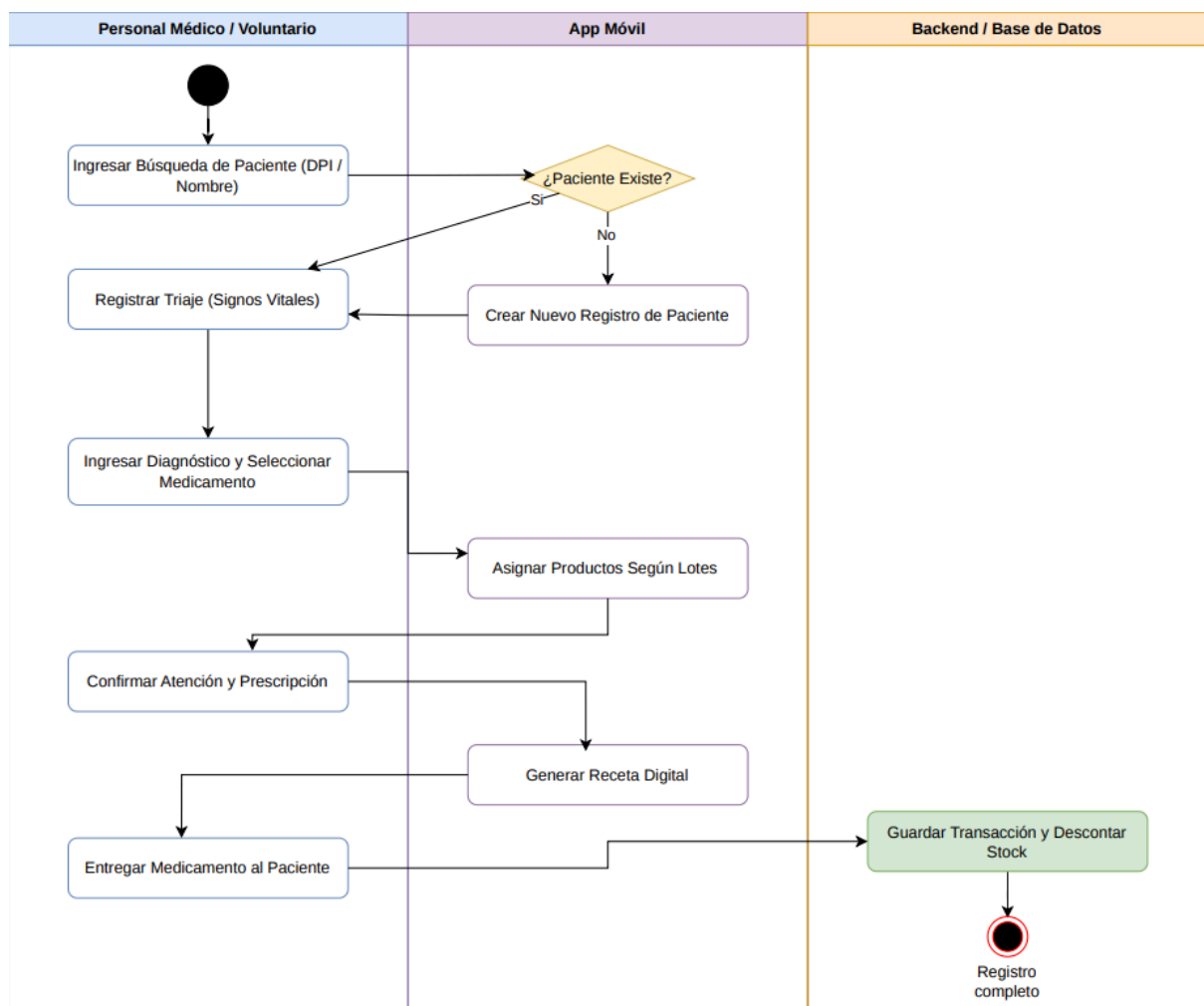


Diagrama de gestión de inventario y FEFO

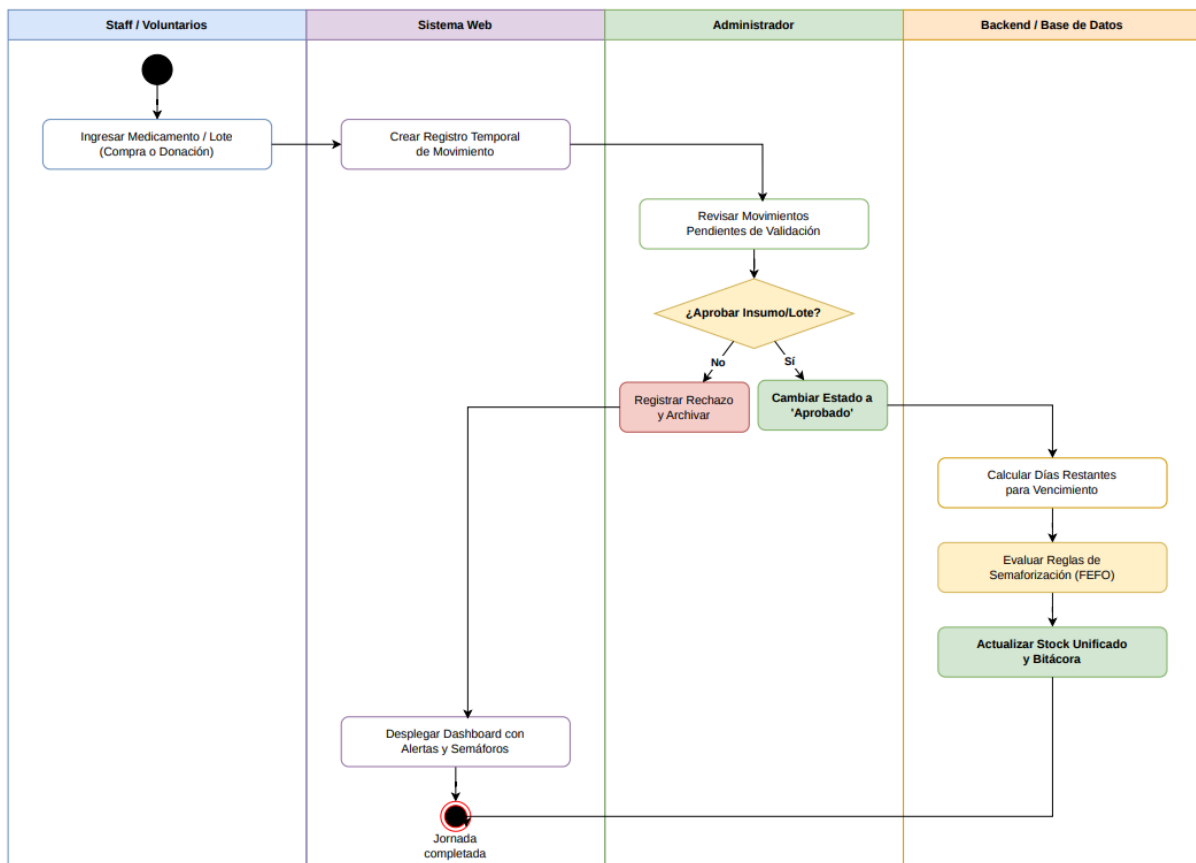
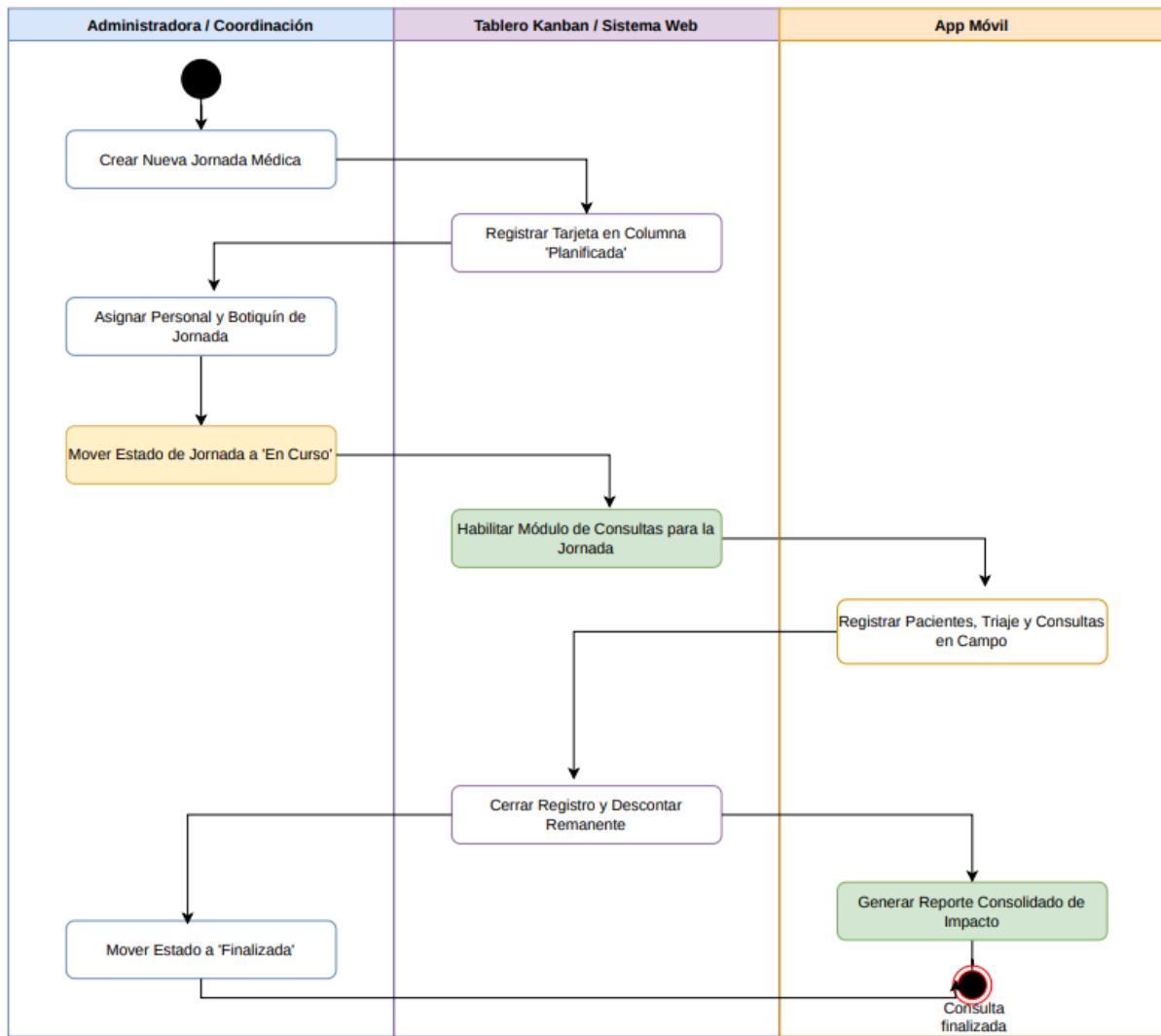
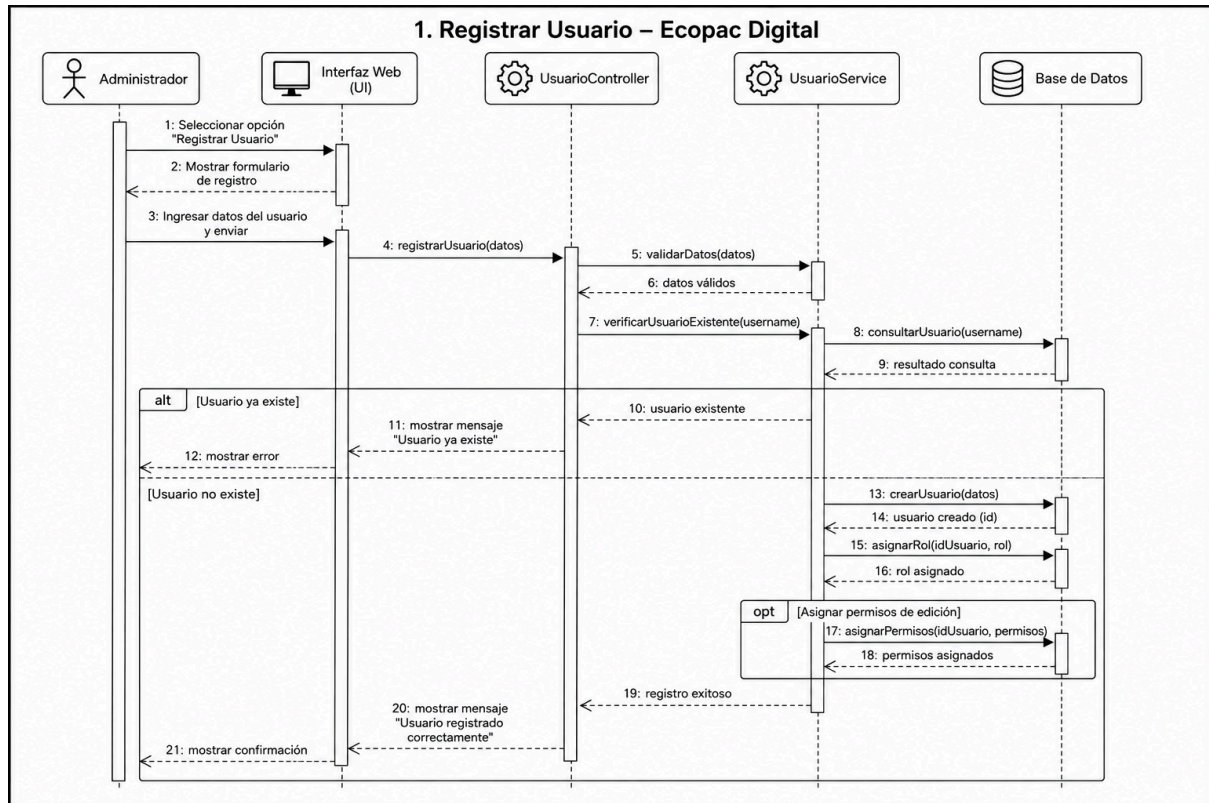


Diagrama de planificación de jornada y kanban

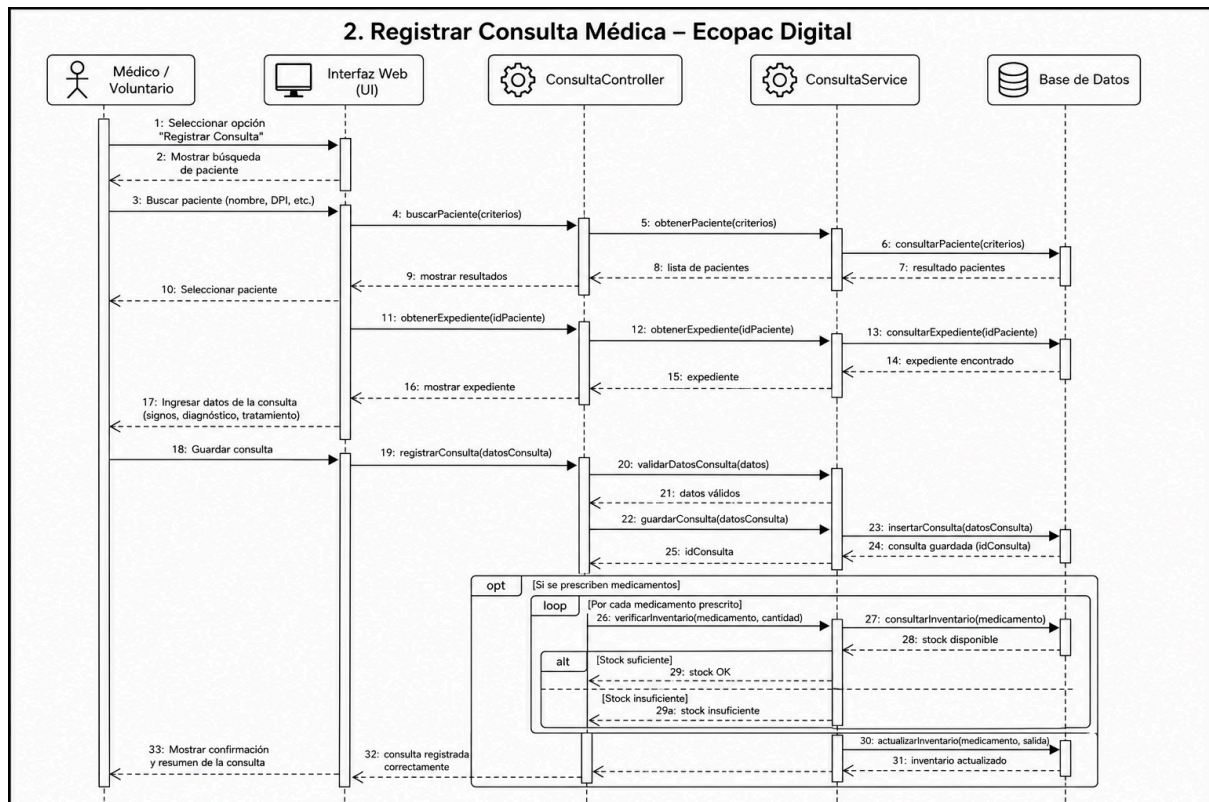


Diagramas de Secuencia

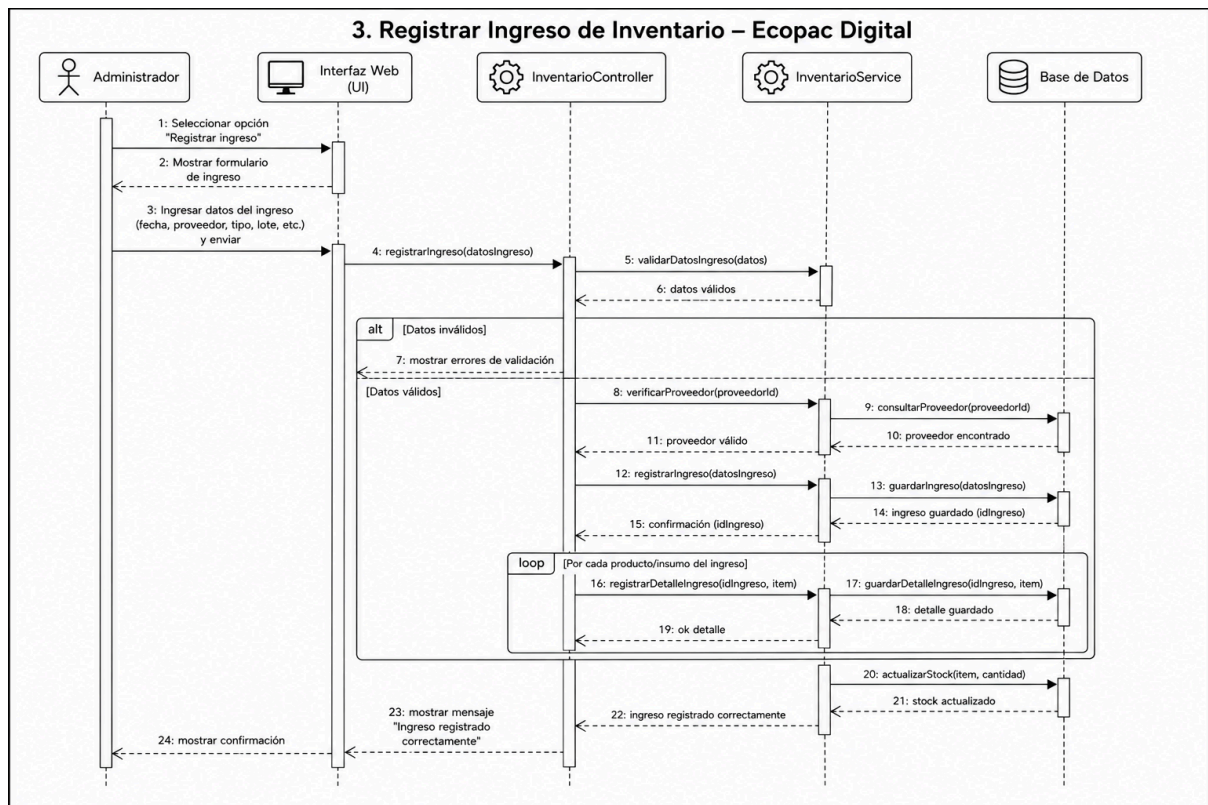
Registrar Usuario



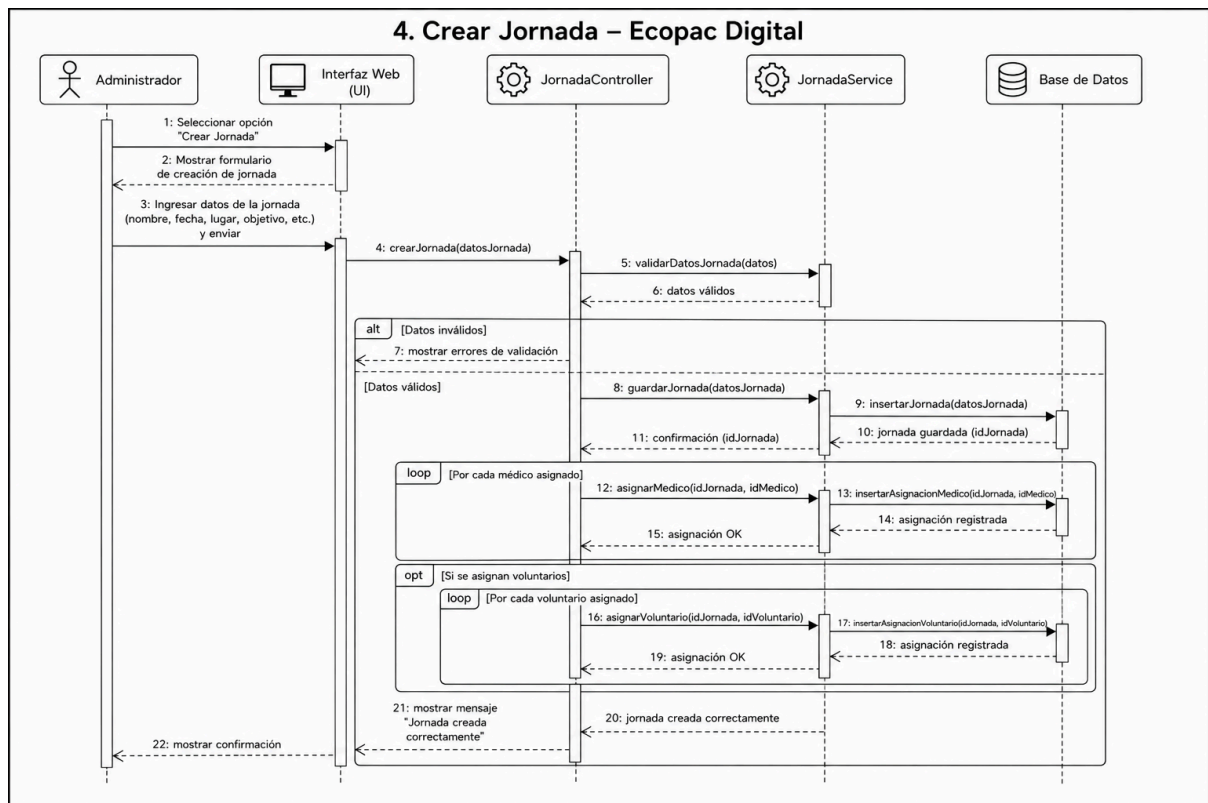
Registrar Consulta Médica



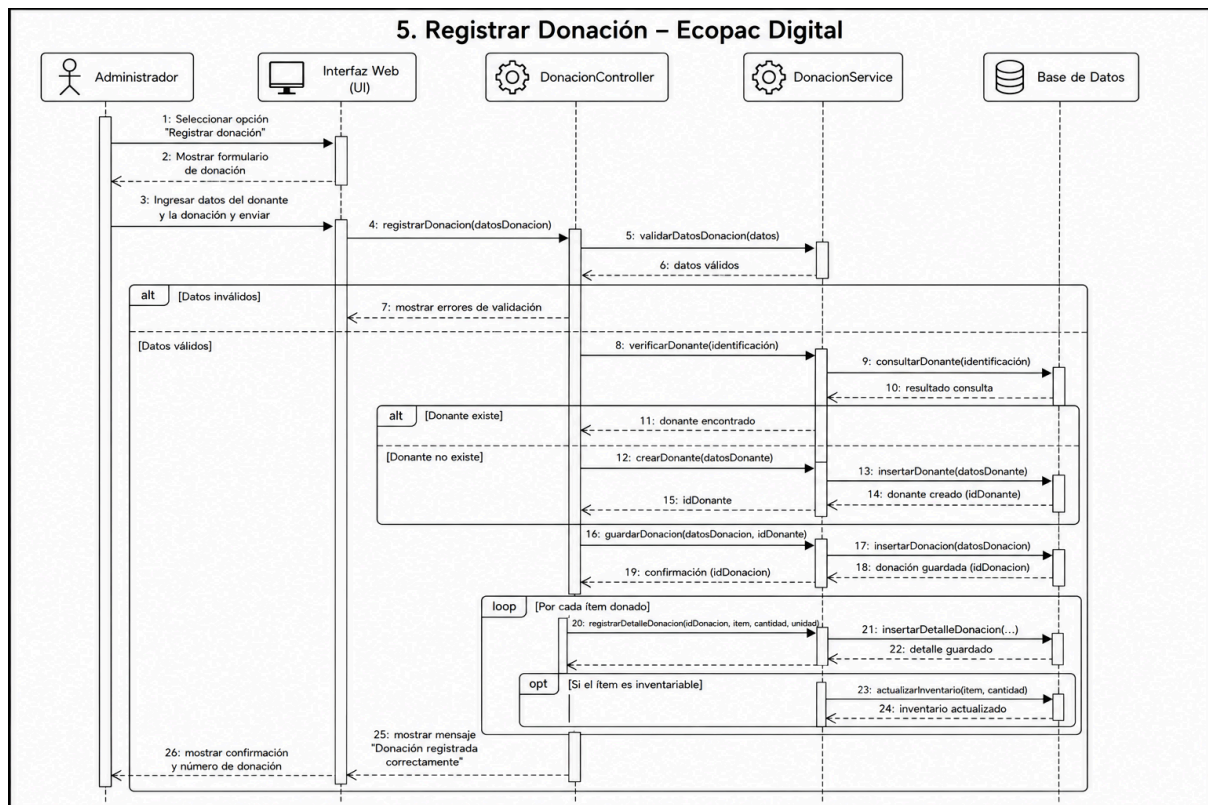
Registrar Ingreso de Inventario



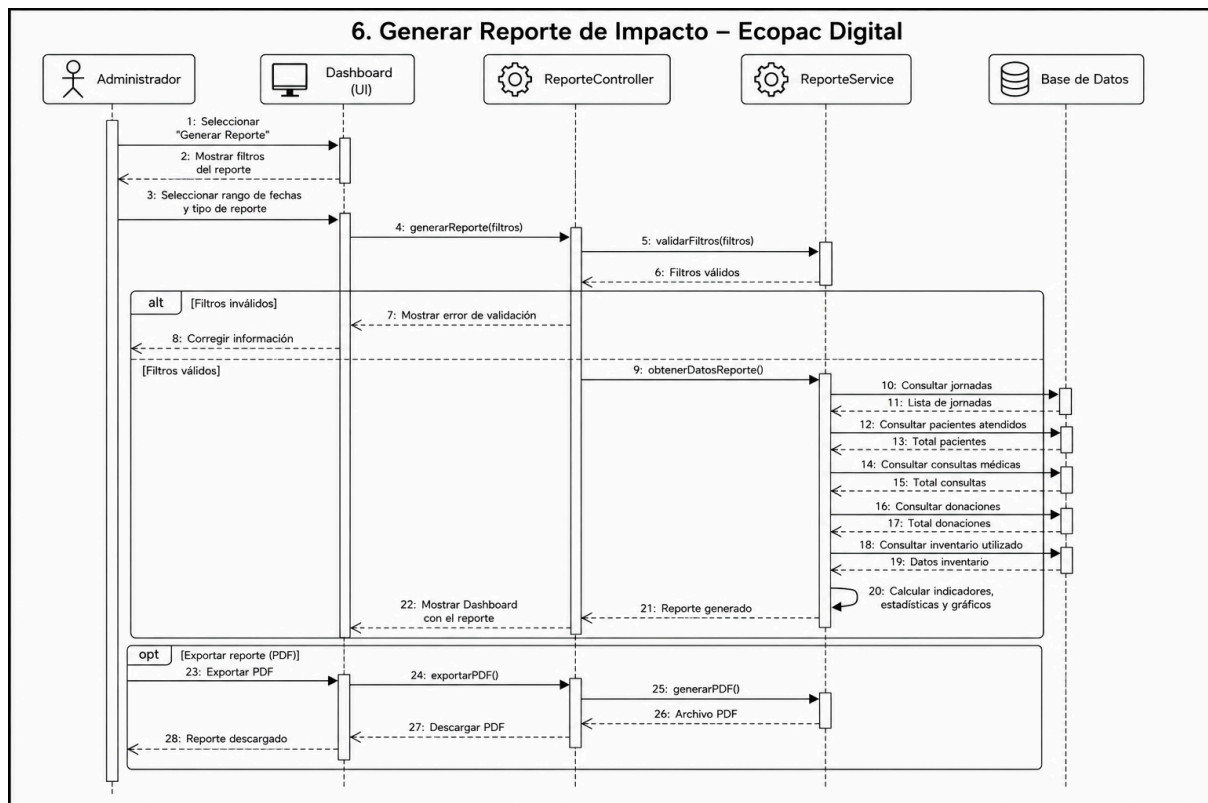
Crear Jornada



Registrar Donación



Generar Reportes de Impacto



Historias de Usuario y Criterios de Aceptación

HU01: Gestión de roles y accesos

- **Historia:** Como Administradora (Presidenta), quiero crear y asignar permisos a los usuarios del sistema para asegurar que cada persona solo tenga acceso a las funciones que le corresponden según su rol.
- **Criterios de Aceptación:**
 - Solo el rol Administrador puede crear, editar o desactivar usuarios.
 - El sistema debe soportar al menos los roles definidos: Administrador, Socios Fundadores, Junta Directiva y Médicos/Voluntarios.
 - El rol de Médicos solo debe tener acceso a las funciones de jornadas (no a configuración administrativa).

HU02: Validación de ingresos y egresos de inventario

- **Historia:** Como administradora, quiero validar y aprobar los movimientos de medicamentos registrados por otros para asegurar que el inventario oficial sea exacto y evitar pérdidas.
- **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe contar con un submódulo de validación exclusivo para la administradora.
 - Los ingresos o salidas de medicamentos ingresados por el equipo operativo deben quedar en estado "Pendiente de validación" y no afectar el stock total hasta que la administradora los apruebe.

HU03: Alertas automáticas por caducidad de medicamentos

- **Historia:** Como administradora, quiero recibir alertas automáticas sobre medicamentos próximos a vencer para poder donarlos o reubicarlos antes de que se desperdicien.
- **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe monitorear continuamente las fechas de vencimiento de todos los lotes ingresados.

- Se debe generar una alerta visual (en la plataforma web) exactamente con un mes de anticipación a la fecha de vencimiento.

HU04: Registro digital de pacientes en jornada

- **Historia:** Como Médico, quiero registrar la información clínica del paciente desde mi celular o computadora para eliminar el riesgo de perder la información escrita en papel.
- **Criterios de Aceptación:**
 - El formulario digital debe incluir todos los campos de la ficha clínica física: nombre, edad, razón de consulta, antecedentes, síntomas, diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

HU05: Consulta de stock disponible durante atención

- **Historia:** Como Médico, quiero consultar el inventario de medicamentos en tiempo real durante la consulta para asegurar que receto medicina que Ecopac tiene disponible para entregar.
- **Criterios de Aceptación:**
 - El médico debe tener una vista de solo lectura del inventario actual.
 - Los medicamentos deben mostrar su información vital: componente, gramaje, cantidad disponible, marca, presentación (pediátrico o adulto) y fecha de vencimiento.

HU06: Seguimiento de historial médico

- **Historia:** Como Médico, quiero buscar y revisar el historial de un paciente (especialmente crónicos) para dar continuidad a su tratamiento de jornadas anteriores.
- **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe permitir buscar al paciente por su nombre completo, ya que muchos no cuentan con DPI.
 - Al seleccionar a un paciente recurrente, el médico debe poder visualizar una línea de tiempo con las consultas, diagnósticos y medicamentos entregados previamente.

HU07: Seguimiento de impacto

- **Historia:** Como administradora, quiero tener indicadores y reportes de impacto (pacientes atendidos, comunidades beneficiadas, medicamentos utilizados).
- **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe recolectar los datos de entrada y salida, para un procesamiento de KPI's .
 - Tener la capacidad de seleccionar el tipo de métrica para un análisis más profundo.

Matriz de Trazabilidad de Requerimientos

ID RF	Requerimiento Funcional (RF)	Historia de Usuario (HU)	Req. No Funcionales Relacionados (RNF)	Prioridad
RF-01	El sistema deberá permitir asignar roles y permisos a cada usuario (Administrador, Junta Directiva, Socios Fundadores, Médicos y Voluntarios), restringiendo el acceso según su perfil.	HU01: Gestión de roles y accesos	RNF-7: Confidencialidad e integridad. RNF-9: Restricción de acceso a información sensible.	Alta

ID RF	Requerimiento Funcional (RF)	Historia de Usuario (HU)	Req. No Funcionales Relacionados (RNF)	Prioridad
RF-02	El sistema deberá crear y mantener un expediente clínico único para los pacientes, permitiendo registrar signos vitales y consultas médicas (motivo, diagnóstico, tratamiento).	HU04: Registro digital de pacientes en jornada	RNF-3: Los formularios deben replicar o incluso mejorar el formato actual.	Alta
RF-03	El sistema deberá permitir consultar el inventario de medicamentos disponible en tiempo real, bloqueando la entrega de medicamentos vencidos.	HU05: Consulta de stock disponible durante atención	RNF-6: La BD almacena la información del stock de forma confiable.	Alta

ID RF	Requerimiento Funcional (RF)	Historia de Usuario (HU)	Req. No Funcionales Relacionados (RNF)	Prioridad
RF-04	El sistema deberá mantener los movimientos de inventario en estado pendiente hasta que sean aprobados por el administrador antes de afectar el inventario oficial.	HU02: Validación de ingresos y egresos de inventario	RNF-1: Interfaz intuitiva. RNF-7: Confiabilidad de los datos.	Media
RF-05	El sistema deberá generar alertas automáticas cuando un medicamento se encuentre próximo a vencer, con un mes de anticipación.	HU03: Alertas automáticas por caducidad de medicamentos	RNF-4: Dashboard claro y entendible.	Media
RF-06	El sistema deberá permitir buscar pacientes por nombre,	HU06: Seguimiento de historial médico	RNF-6: Rendimiento con base de datos escalable.	Media

ID RF	Requerimiento Funcional (RF)	Historia de Usuario (HU)	Req. No Funcionales Relacionados (RNF)	Prioridad
	comunidad o número de ficha para consultar el historial médico completo.			
RF-07	El sistema deberá generar reportes e indicadores de impacto (pacientes atendidos, comunidades beneficiadas, medicamentos utilizados).	HU07: Seguimiento de impacto	RNF-4: Visualizaciones gráficas en dashboard.	Baja